Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 30.03.2023 Wersja: 8.0
Data poprzedniej wersji: 15.01.2019 Poprzednia wersja: 7.0
Data / Wersja pierwsza: 23.04.2004
Produkt: **Dry Vitamin A-Palmitate 250 Food Grade**
(ID nr 30041045/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 30.06.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Dry Vitamin A-Palmitate 250 Food Grade

UFI: 3MY9-90QK-V00R-5UPM

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: witamina

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Repr. 1B	H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki .

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:

Niebezpieczeństwo

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H360D	Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki .

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu lub twarzy.
P201	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202	Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P308 + P313	W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P405	Przechowywać pod zamknięciem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501	Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Oznakowanie określonej mieszaniny (GHS):

EUH208: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera: D,L-alfa-tokoferol

Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: palmitynian retinolu

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

W określonych warunkach możliwa eksplozja pyłu.
Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

bez zastosowania

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina na bazie:palmitynian retinolu
na matrycy z:węglowodany, guma arabska, skrobia, D,L-alfa-tokoferol

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

palmitynian retinolu

Zawartość (W/W): >= 10 % - < 20 %	Repr. 1B (nienarodzone dziecko)
Numer CAS: 79-81-2	Aquatic Chronic 4
Numer WE: 201-228-5	H360D, H413
Numer rejestracji REACH: 01-2119480425-37	

D,L-alfa-tokoferol

Zawartość (W/W): > 0 % - < 1 %	Skin Sens. 1B
Numer CAS: 10191-41-0	H317
Numer WE: 233-466-0	
Numer rejestracji REACH: 01-2120086658-39	

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Udzielający pomocy - uwaga na bezpieczeństwo własne. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydłem, pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.., (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
dwutlenek węgla, piana, proszek gaśniczy, rozproszone prądy wody

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:
Unikać wzburzania produktu ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: tlenek węgla, opary szkodliwe dla zdrowia
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru. Powstaje dym/mgła. Niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.
Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Pył może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować ubranie ochronne. Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.
Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapobiec powstawaniu pyłu. Nie wdychać pyłu.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać za pomocą środka wiążącego pył i unieszkodliwić.
Dla dużych ilości: Zebrać mechanicznie. Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich, oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach.
Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Unikać powstawania pyłu. Czyszczenie przeprowadzać przy ochronie dróg oddechowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiec powstawaniu pyłu. Należy zaplanować odciąg. Produkt może wywołać podrażnienia, dlatego po każdym kontakcie należy myć ręce.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Możliwość eksplozji pyłu. Zapobiec powstawaniu pyłu. Zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu - trzymać z dala od źródeł ognia - miejsce pracy wyposażyć w odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze. Stosować przyrządy/aparaturę zabezpieczające przed eksplozją.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

odpowiednie materiały: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wpływem światła. Chronić przed działaniem światła.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

57-50-1: sacharoza
NDS 2 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), Frakcja respirabilna
NDS 4 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), wdychany pył
9005-25-8: skrobia
NDS 1 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), Frakcja respirabilna
NDS 2 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), frakcja wdychalna

DNEL

Dane dotyczą substancji wiodącej

Składniki z DNEL

79-81-2: palmitynian retinolu
pracownik: Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, dermalne: 1,6 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
przy mniejszych stężeniach i krótkim oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Filtr przeciwcząstkowy z wysokim efektem filtracyjnym dla stałych i ciekłych cząsteczek substancji np. EN 143 lub 149, Typ P3 lub FFP3).

OCHRONA RĄK:
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.

Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1) także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (zalecane: wskaźnik ochronny 6, odpowiadający > 480 minut

czasu przenikalności wg. EN ISO 374-1): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku chloroprenowego (0 ,5 mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.
Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury.
Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Kobiety w ciąży - bezwyględnie unikać kontaktu ze skórą i wdychania. Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz. Ubranie robocze przechowywać oddzielnie.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	stały	
Stan skupienia/forma:	sypkie drobne granulki	
Kolor:	jasnożółty	
Zapach:	nie znajduje zastosowania	
Próg zapachu:	Nie określono na podstawie możliwego zagrożenia dla zdrowia przy wdychaniu.	
Obszar topnienia:	Nie zdefiniowany(a). Substancja/produkt ulega rozkładowi.	
temperatura wrzenia:	nie znajduje zastosowania	
Zapalność:	nie łatwopalny	(UN Test N.1 (łatwopalne ciało stałe))
Dolna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Górna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	

Temperatura zapłonu:
nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym

Rozkład termiczny: >= 165 °C (DDK (DIN 51007))
reakcja autokatalizująca

SADT: > 75 °C
Nadmierne nagromadzenie się ciepła/naczynie Dewara 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

Wartość pH: 5,9
(10 %(m), 20 °C)

Lepkość kinematyczna:
nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym

Rozpuszczalność w wodzie: rozpraszalny
(10 °C)

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):
nie ma zastosowania do mieszanin

Prężność par:
nie znajduje zastosowania

Gęstość:
Brak danych dotyczących gęstości bezwzględnej. Zamiast tego jako bardziej odpowiednią wartość określono gęstość nasypową.

Względna gęstość pary (powietrze):
nie znajduje zastosowania, Produkt jest nielotnym ciałem stałym.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Typowy sposób. > 200 µm (D50, objętość dystrybucji, ISO 13320-1)

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Produkt nie jest wybuchowy, ale istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu poprzez mieszankę pyłu i powietrza.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Substancje stałe łatwopalne

Prędkość spalania: 0,44 mm/s, 200 mm, 450 s (UN Test N.1 (łatwopalne ciało stałe))
Materiał nie spełnia kryteriów ustalonych paragrafem 33.2.4.4 podręcznika UN o badaniach i kryteriach.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Materiał nie jest samonagrzewającym się w myśl klasyfikacji transportowej UN klasa 4.2 (UN Test N.4(substancje samonagrzewające))

Korozja metali

Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Minimalna energia zapłonu: (VDI 2263, Karta 1, 2.1.1)
Możliwość eksplozji pyłu.
Gęstość nasypowa: ca. 600 kg/m3
Temperatura SAPT:
Ze względów naukowych studium nie jest konieczne.
szybkość parowania:
Produkt jest nielotnym ciałem stałym.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać nagrzewania. Chronić przed światłem. Zapobiec powstawaniu pyłu. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
wilgotność powietrza, tlen w powietrzu

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o klasach zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Nie działa drażniąco na oczy. Kontakt ze skóra może spowodować lekkie podrażnienie.

Dane dot: palmitynian retinolu
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadżerki / podrażnienia skóry
królik: Drażniący. (test BASF)

Nadżerki / podrażnienia skóry
królik: Słabo drażniący. (Wytyczne OECD 404)

Dane dot: palmitynian retinolu
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu
królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 405)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

U osób szczególnie wrażliwych działanie uczulające nie może być wykluczone.

Dane dot: palmitynian retinolu
Ocena działania uczulającego.:
Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.

Dane dot: D,L-alfa-tokoferol
Ocena działania uczulającego.:
Działa uczulajaco, wykazano w testach na zwierzętach.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

W oparciu o substancje składowe nie istnieje podejrzenie oddziaływania mutagennego.

Dane dot: palmitynian retinolu
Ocena mutagenności:
W większości wykonanych testów (na bakteriach/mikroorganizmach/kulturach komórek) nie stwierdzono efektu mutagennego. Efekt ten nie wystąpił również w oznaczeniach metodą in vivo. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Z ogółu odnotowanych informacji nie wynika żadna wskazówka działania rakotwórczego

Dane dot: palmitynian retinolu
Ocena kancerogenności:
Dostępne są rezultaty wielu długoterminiowych badań oraz testów krótkookresowych. Na podstawie zgromadzonych informacji nie znaleziono dowodów na rakotwórcze działanie substancji Dane z literatury.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Badania na zwierzętach wykazały postępujące działanie toksyczne/teratogenne.

Dane dot: palmitynian retinolu
Ocena teratogenności:
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: palmitynian retinolu
Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
Substancja może spowodować specyficzne uszkodzenia organów po powtórzonym podaniu wiekszej dawki.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia dotyczące toksykologii opierają się na właściwościach poszczególnych komponentów.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne.

Dane dot:palmitynian retinolu
Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Dane dot:palmitynian retinolu
Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 część 15, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Dane dot:palmitynian retinolu
Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Screening-Test, statyczny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Dane dot:palmitynian retinolu
Rośliny wodne:
EC50 (72 h) 152,94 mg/l (stopień wzrostu), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 część 9, statyczny)
Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Przetestowano roztwór wodny za pomocą środków solubilizujących.

Dane dot:palmitynian retinolu
Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, Osad aktywny, komunalny (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG,T. C, tlenowy)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Produkt przypuszczalnie nie ulega łatwo biodegradacji.

Dane dot:palmitynian retinolu
Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Trudno ulega biodegradacji (według kryteriów OECD) Ulega częściowej degradacji biologicznej.

Dane dot:palmitynian retinolu
Dane dotyczące eliminacji:
40 - 50 % BOD dla teoretycznego zapotrzebowania na tlen (ThOD) (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-D) (tlenowy, Osad aktywny, komunalny)

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Brak danych.

Dane dot:palmitynian retinolu
Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Ze względu na konsystencję i nierozpuszczalność w wodzie mało prawdopodobna jest dostępność biologiczna produktu. Biorąc pod uwagę współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow), nie oczekuje się znaczącej akumulacji w organizmach.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Brak danych.

Dane dot:palmitynian retinolu
Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żeglugą śródlądową
ADN

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie
Nie oceniano

Transport drogą morską **Sea transport**

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport drogą powietrzną

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer ID

Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem według instrumentów IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla mieszaniny przeprowadzono ocenę dla bezpiecznego zastosowania, wynik udokumentowano w sekcji 7 i 8 karty charakterystyki.

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Skin Corr./Irrit. 3
Repr. 1B (nienarodzone dziecko)

Dalsze planowane zastosowania powinny zostać skonsultowane z producentem. Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy.

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Repr.	Działanie toksyczne na rozrodczość.
Aquatic Chronic	Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczne
Skin Sens.	Uczula skórę.
H360D	Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki .
H413	Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane

zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.